TP 02: Création d'une BD

1 Réseau social

Énoncé du problème. On souhaite créer un réseau social où les utilisateurs peuvent se connecter entre eux et échanger des informations.

Chaque utilisateur est défini par un pseudo et un mot de passe. On conserve leur nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, sexe, ainsi que le pays et la ville d'habitation. On connait aussi sa date d'inscription au site et la date de fermeture de son compte, le cas échéant.

Les utilisateurs peuvent être en lien les uns avec les autres. Chaque utilisateur peut être "en couple" avec un autre, et peut être "ami" avec autant d'autres utilisateurs que nécessaire. Dans les deux cas on souhaite conserver la date de début de la liaison.

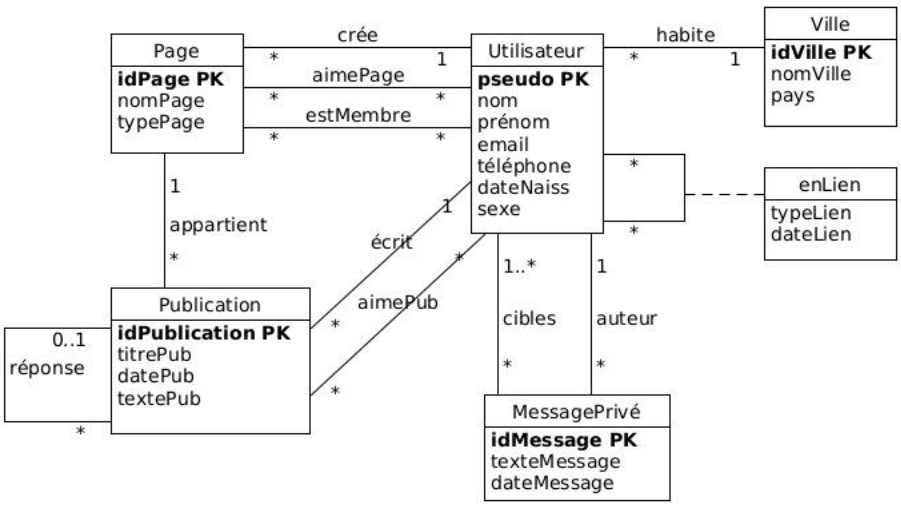
Chaque utilisateur doit aussi créer une ou plusieurs pages, privées ou publiques, sur lesquelles il peut écrire des publications. Chaque publication contient un titre, une date, un texte et un nombre de "J'aime".

De plus, les utilisateurs peuvent se réunir sous forme de groupes, qui sont définis comme des pages utilisateurs sauf que tous les membres du groupe peuvent poster des publications.

Les utilisateurs peuvent en effet "aimer" les pages d'autres utilisateurs ou leurs publications. Ils peuvent aussi répondre à une publication par une nouvelle publication, mais seulement sur les pages publiques, leur propre page et celles de leurs amis.

Pour finir, on souhaite que les que les utilisateurs "amis", "en couple" ou membre d'un même groupe puissent converser entre eux dans un tchat privé. Chaque message au sein d'un tchat est un texte envoyé à une date précise par un utilisateur à destination d'un ou plusieurs autres.

Diagramme UML. Une modélisation possible du problème ci-dessus est la suivante.



Modèle relationnel. La traduction du modèle UML produit le schéma relationnel suivant :

- Utilisateur(pseudo, nom, prénom, email, téléphone, dateNaiss, sexe, #idVille, datecrea, datecloture)
- Ville(idVille, nomVille, pays)
- Page(idPage, nomPage, typePage, #createur)
- Publication(idPub,titrePub, datePub, textePub, #idParent, #pseudo, #idpage)
- Message(idMessage, texteMessage, dateMessage, #auteur)
- estMembre(#pseudo, #idPage)
- enLien(#pseudoA, #pseudoB, typeLien, dateLien)
- aimePage(#idPage, #pseudo)
- aimePub(#idPub, #pseudo)
- cibles(#idMessage, #pseudo)

2 Création de la base

Question 1 – Quel est le type de l'attribut "sexe", sachant qu'il est représénté par 'F' ou 'M' ? Quel type utiliser pour "téléphone" ?

Question 2 – À partir de l'énoncé du problème, déterminer les contraintes de valeurs sur les attributs.

Question 3 – Créer les tables avec leurs clés primaires, étrangères, et contraintes de valeurs de la question précédente. **Nommer les contraintes**. Les "id" sont des entiers.

Question 4 – Á l'aide d'une requête `ALTER TABLE`, ajouter une contrainte de valeur pour vérifier que l'email contient une arobase `@`. Utiliser `LIKE`.

3 Manipulation des données

Question 5 – Insérer les données du fichier fourni sur la page de cours. Faire une `COMMIT`. Ne pas oublier de `COMMIT` après chaque question, et de `ROLLBACK` si nécessaire.

Question 6 – Insérer un nouvel utilisateur, en donnant seulement son pseudo, nom, prénom. Ajouter un "J'aime" de cet internaute sur une page existante.

Question 7 – Supprimer ce nouvel utilisateur.

Question 8 – Supprimer les messages privés d'un utilisateur de votre choix.

Question 9 – Ajouter 10 jours à toutes les dates de publications.

Question 10 – Échanger les sexes : tous les 'M' deviennent 'F' et toutes les 'F' deviennent 'M'.

Question 11 – Ajouter une colonne "nbAime" à la table "Page". Remplir cette colonne : pour chaque page, calculer le nombre de "J'aime" qu'a reçu cette page.